

Elements amb contingut de tipus complex

Els elements amb contingut de tipus complex són aquells que tenen atributs, contenen altres elements o no tenen contingut.

Es considera que hi ha quatre grans grups de continguts de tipus complex:

1. Els que en el seu contingut només tenen dades. Per tant, són com els de tipus simples però amb atributs.
2. Els elements que en el contingut només tenen elements.
3. Els elements buits.
4. Els elements amb contingut barrejat.

Els elements amb tipus complex es *defineixen especificant que el tipus de dades de l'element és*
<xs:complexType>

```
1 <xs:element name="classe">
2   <xs:complexType>
3     ....
4   </xs:complexType>
5 </xs:element>
```

```
1 <xs:complexType name="curs">
2   ...
3 </xs:complexType>
4
5 <xs:element classe type="curs"/>
```

Atributs

Una característica bàsica d'XSD és que només els elements de tipus complex poden tenir atributs. Es fa servir l'etiqueta `attribute`.

Els tipus de dades són els mateixos i, per tant, poden tenir tipus bàsics com en l'exemple següent:

```
1 <xs:attribute name="número" type="xs:integer" />
```

S'hi poden posar restriccions de la mateixa manera que en els elements:

```
1 <xs:attribute name="any">
2   <xs:simpleType>
3     <xs:restriction base="xs:integer">
4       <xs:maxInclusive value="2011"/>
5     </xs:restriction>
6   </xs:simpleType>
7 </xs:attribute>
```

Tret que s'especifiqui el contrari, els atributs sempre són opcionals.

L'etiqueta `<attribute>` té una sèrie d'atributs que permeten definir característiques extra sobre els atributs:

Atribut	Ús
<code>use</code>	Permet especificar si l'atribut és obligatori (<i>required</i>), opcional (<i>optional</i>) o bé no es pot fer servir (<i>prohibited</i>).
<code>default</code>	Defineix un valor per defecte.
<code>fixed</code>	Es fa servir per definir valors obligatoris per als atributs.
<code>form</code>	Permet definir si l'atribut ha d'anar amb l'àlies de l'espai de noms (<i>qualified</i>) o no (<i>unqualified</i>).

Per exemple, l'atribut any s'haurà d'especificar obligatòriament si es defineix de la manera següent:

```
1 <xs:attribute name="any" type="xs:integer" use="required" />
```

'simpleContent'

Si l'element només conté text, el contingut de complexType serà un simpleContent. El simpleContent permet definir restriccions o extensions a elements que només tenen dades com a contingut.

La diferència més important és que en aquest cas es poden definir atributs en l'element. Els atributs s'afegeixen definint una extensió al tipus fet servir en l'element.

En aquest exemple l'element <Mida> té contingut de tipus enter i defineix dos atributs, llargada i amplada, que també són enters.

```
1 <xs:complexType name="Mida">
2   <xs:simpleContent>
3     <xs:extension base="xs:integer">
4       <xs:attribute name="llargada" type="xs:integer"/>
5       <xs:attribute name="amplada" type="xs:integer"/>
6     </xs:extension>
7   </xs:simpleContent>
8 </xs:complexType>
```

Contingut format per elements

Els elements que contenen altres elements també poden ser definits en XSD dins d'un `<complexType>` i poden ser alguns dels elements següents:

Etiqueta	Serveix per
<code>sequence</code>	Especificar el contingut com una llista ordenada d'elements.
<code>choice</code>	Permet especificar elements alternatius.
<code>all</code>	Definir el contingut com una llista desordenada d'elements.
<code>complexContent</code>	Estendre o restringir el contingut complex.

L'element `<sequence>` és una de les maneres amb què el llenguatge XSD permet que s'especifiquin els **elements que han de formar part del contingut d'un element**. Fins i tot en el cas en què només hi hagi una sola etiqueta es pot definir com a una seqüència.

La condició més important que tenen és que **els elements del document XML per validar han d'aparèixer en el mateix ordre** en el qual es defineixen en la seqüència.

```
1 <xs:element name="persona">
2   <xs:complexContent>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
5       <xs:element name="cognom" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
6       <xs:element name="tipus" type="xs:string" />
7     </xs:sequence>
8   </xs:complexContent>
9 </xs:element>
```

```
1 <persona>
2   <nom>Marcel</nom>
3   <cognom>Puig</cognom>
4   <cognom>Lozano</cognom>
5   <tipus>Professor</tipus>
6 </persona>
```

En l'exemple anterior es defineix que abans de l'aparició de `<tipus>` poden aparèixer un o dos cognoms.

No validarà cap contingut si algun element no està exactament en el mateix ordre.

```
1 <persona>
2   <tipus>Professor</tipus>
3   <cognom>Puig</cognom>
4   <nom>Marcel</nom>
5 </persona>
```

Les seqüències poden contenir dins seu altres seqüències d'elements.

```
1 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="
  qualified">
2   <xs:element name="persona">
3     <xs:complexType>
4       <xs:sequence>
5         <xs:element name="nomcomplet">
6           <xs:complexType>
7             <xs:sequence>
8               <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
9               <xs:element name="cognom" type="xs:string"
                maxOccurs="2"/>
10            </xs:sequence>
11          </xs:complexType>
12        </xs:element>
13        <xs:element name="professió" type="xs:string"/>
14      </xs:sequence>
15    </xs:complexType>
16  </xs:element>
17 </xs:schema>
```

L'element **<choice>** serveix per fer que s'hagi de triar una de les alternatives de les que es presenten dins seu.

En aquest exemple l'element persona podrà contenir o bé l'etiqueta <nomCognoms> o bé <dni>, però no totes dues.

```
1 <xs:complexType nom="persona">
2   <xs:choice>
3     <xs:element name="nomCognoms" type="xs:string"/>
4     <xs:element name="dni" type="xs:string"/>
5   </xs:choice>
```

Entre les alternatives hi pot haver seqüències o altres elements <choice>. La definició següent és un exemple més elaborat que l'anterior i permet que es pugui triar entre els elements <nom> i <cognom> o <dni>.

```
1 <xs:choice>
2   <xs:sequence>
3     <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
4     <xs:element name="cognom" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
5   </xs:sequence>
6   <xs:element name="dni" type="xs:string"/>
7 </xs:choice>
```

L'element **<all>** permet **especificar una seqüència d'elements** però permet que s'especifiquin en **qualsevol ordre**.

Per tant, si definim l'element `<persona>` de la manera següent:

```
1 <xs:element name="persona">
2   <xs:complexType>
3     <xs:all>
4       <xs:element name="nom"/>
5       <xs:element name="cognom"/>
6     </xs:all>
7   </xs:complexType>
8 </xs:element>
```

Ens servirà per validar:

```
1 <persona>
2   <nom>Pere</nom>
3   <cognom>Garcia</nom>
```

```
1 <persona>
2   <cognom>Garcia</nom>
3   <nom>Pere</nom>
```

Però sempre s'han de tenir en compte les limitacions d'aquest element que no eren presents en les seqüències ordenades:

- Dins seu només hi pot haver elements. No hi pot haver ni seqüències, ni alternatives.
- No es pot fer servir la cardinalitat en els elements que contingui, ja que provocaria un problema de *no-determinisme*.

Per tant, l'**exemple següent no és correcte**, ja que es demana que `<cognom>` pugui sortir dues vegades.

```
1 <xs:all>
2   <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
3   <xs:element name="cognom" maxOccurs="2" type="xs:string"/>
4 </xs:all>
```

Una possible manera de permetre que es puguin especificar el nom i els dos cognoms en qualsevol ordre seria fer el següent:

```
1 <xs:complexType>
2   <xs:choice>
3     <xs:sequence>
4       <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
5       <xs:element name="cognom" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
6     </xs:sequence>
7     <xs:sequence>
8       <xs:element name="cognom" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
9       <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
10    </xs:sequence>
11  </xs:choice>
12 </xs:complexType>
```

'complexContent'

L'etiqueta **complexContent** permet definir *extensions* o *restriccions* a un tipus complex que contingui contingut barrejat o només elements.

Això fa que amb una extensió es pugui ampliar un contingut complex ja existent o restringir-ne els continguts.

Per exemple, si ja hi ha definit un tipus de dades nomComplet en què hi ha els elements <nom> i <cognom> se'n pot reutilitzar la definició per definir un nou tipus de dades, agenda, en què s'afegeixi l'adreça de correu electrònic.

```
1 <xs:complexType name="nomComplet">
2   <xs:sequence>
3     <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
4     <xs:element name="cognom" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
5   </xs:sequence>
6 </xs:complexType>
7
8 <xs:complexType name="agenda">
9   <xs:complexContent>
10    <xs:extension base="nomComplet">
11      <xs:sequence>
12        <xs:element name="email" type="xs:string" />
13      </xs:sequence>
14    </xs:extension>
15  </xs:complexContent>
16 </xs:complexType>
```

D'aquesta manera es podrà definir un element de tipus agenda:

```
1 <xs:element name="persona" type="agenda"/>
```

que haurà de tenir els tres elements <nom>, <cognom>, i <email>:

```
1 <persona>
2   <nom>Pere</nom>
3   <cognom>Garcia</cognom>
4   <email>pgarcia@ioc.cat</email>
5 </persona>
```


Elements sense contingut

Per a XSD els elements sense contingut són sempre de tipus complex. En la definició simplement no s'especifica cap contingut i tindrem un element buit.

```
1 <xs:element name="delegat">
2   <xs:complexType />
3 </xs:element>
```

La definició permet definir l'element d'aquesta manera:

```
1 <delegat />
```

Si l'element necessita atributs simplement s'especifiquen dins del complexType.

```
1 <xs:element name="delegat">
2   <xs:complexType>
3     <xs:attribute name="any" use="required" type="xs:gYear"/>
4   </xs:complexType>
5 </xs:element>
```

I ja es podrà definir l'atribut en l'element buit:

```
1 <delegat any="2012"/>
```

Contingut barrejat

Els elements amb contingut barrejat són els elements que **tenen de contingut tant elements com text**. Es va pensar per poder incloure elements enmig d'un text narratiu.

En XSD el contingut barrejat es defineix posant l'atribut **mixed="true"** en la definició del l'element `<complexType>`.

```
1 <xs:element name="carta">
2   <xs:complexType mixed="true">
3     <xs:sequence>
4       <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
5       <xs:element name="dia" type="xs:gDay"/>
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8 </xs:element>
```

```
1 <carta>Estimat senyor <nom>Pere<nom>:
2
3 Li envio aquesta carta per recordar-li que hem quedat per
4 trobar-nos el dia <dia>12</dia>
5 </carta>
```